2020 年普通高等学校招生全国统一考试

2020 年上海卷（秋）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{1,2,4\}$，集合 $B=\{2,4,5\}$，则 $A\cap B=$_____{}.

【答案】$\{2,4\}$

【解析】
因为 $A=\{1,2,4\}$，$B=\{2,4,5\}$，两集合的公共元素为 2，4，所以 $A\cap B=\{2,4\}$，故答案为 $\{2,4\}$.

2. 计算：$lim\,limits_{n\to\infty}\frac{n+1}{3n-1}=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
因为 $n\neq 0$，分子、分母同除以 n，得 $\frac{n+1}{3n-1}=\frac{1+\frac{1}{n}}{3-\frac{1}{n}}$，而 $\frac{1}{n}\to 0$，所以 $lim\,limits_{n\to\infty}\frac{n+1}{3n-1}=lim\,limits_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{n}}{3-\frac{1}{n}}=\frac{1}{3}$，故答案为 $\frac{1}{3}$.

3. 已知复数 $z=1-2i$（i 为虚数单位），则 $|z|=$_____{}.

【答案】$\sqrt{5}$

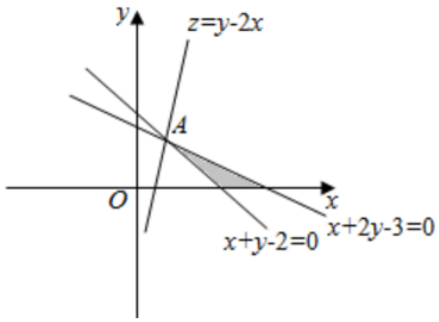
【解析】
由 $z=1-2i$，得 $|z|=\sqrt{1^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$，故答案为 $\sqrt{5}$.

4. 已知函数 $f(x)=x^3$，$f^{-1}(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数，则 $f^{-1}(x)=$_____{}.

【答案】$\sqrt[3]{x}$

【解析】
设 $y=x^3$，$x\in\mathbb{R}$，解得 $x=\sqrt[3]{y}$，把 x 与 y 互换，得反函数为 $f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x}$，$x\in\mathbb{R}$，回代满足 $f\left(f^{-1}(x)\right)=x$，故答案为 $\sqrt[3]{x}$.

5. 已知 x，y 满足 $x+y-2\geq 0$，$x+2y-3\leq 0$，$y\geq 0$，则 $z=y-2x$ 的最大值为_____{}.



【答案】-1

【解析】
约束 $x+y-2\geq 0$，$x+2y-3\leq 0$，$y\geq 0$ 的可行域是以 $(2,0)$，$(3,0)$，$A(1,1)$ 为顶点的三角形及其内部，其中 $A(1,1)$ 由 $x+y-2=0$，$x+2y-3=0$ 联立解得，化目标函数 $z=y-2x$ 为 $y=2x+z$，z 为直线在 y 轴上的截距，代入三个顶点得 z 的值分别为 -4，-6，-1，比较得最大值为 -1，在 $A(1,1)$ 处取得，故答案为 -1.

6. 已知行列式 $|begin\{matrix\}1ab \backslash 2cd \backslash 300end\{matrix\}|=6$，则 $|begin\{matrix\}ab \backslash cdend\{matrix\}|=$_____{}.

【答案】2

【解析】
按第三行展开，$|begin\{matrix\}1ab \backslash 2cd \backslash 300end\{matrix\}|=1\cdot(c\cdot 0-d\cdot 0)-a\cdot(2\cdot 0-d\cdot 3)+b\cdot(2\cdot 0-c\cdot 3)=3ad-3bc=3(ad-bc)=6$，所以 $ad-bc=2$，即 $|begin\{matrix\}ab \backslash cdend\{matrix\}|=2$，故答案为 2.

7. 已知有四个数 1，2，a，b，这四个数的中位数是 3，平均数是 4，则 $ab=$_____{}.

【答案】36

【解析】
四个数的平均数为 4，所以和为 16，得 $a+b=16-1-2=13$，若 a，b 中有一个不大于 2，不妨设 $a\leq 2$，则 $b=13-a\geq 11$，四个数按从小到大排列为 a，1，2，b 或 1，a，2，b，中位数为 $\frac{1+2}{2}$ 或 $\frac{a+2}{2}$，前者为 $\frac{3}{2}\neq 3$，后者等于 3 得 $a=4$，与 $a\leq 2$ 矛盾，故 a，b 均大于 2，此时排序为 1，2 及 a，b，中位数为 $\frac{2+\min(a,b)}{2}=3$，得 $\min(a,b)=4$，结合 $a+b=13$ 得另一数为 9，回代排序后中间两数确为 2，4，中位数为 3，符合题意，所以 $ab=4\times 9=36$，故答案为 36.

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，且 $a_1+a_{10}=a_9$，则 $\frac{a_1+a_2+\cdots+a_9}{a_{10}}=$_____{}.

【答案】$\frac{27}{8}$

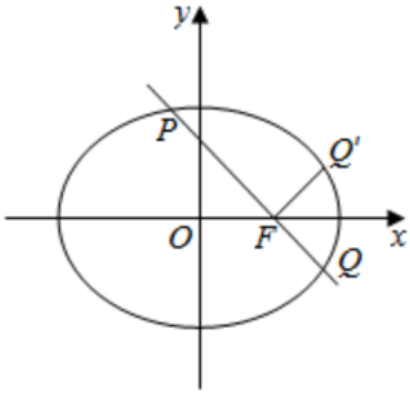
【解析】
设公差为 d，$d\neq 0$，则 $a_n=a_1+(n-1)d$，由 $a_1+a_{10}=a_9$ 得 $a_1+a_1+9d=a_1+8d$，解得 $a_1=-d$，前 9 项和（即 S_9）为 $a_1+a_2+\cdots+a_9=9a_1+36d=27d$，$a_{10}=a_1+9d=8d\neq 0$，所以 $\frac{a_1+a_2+\cdots+a_9}{a_{10}}=\frac{27d}{8d}=\frac{27}{8}$，故答案为 $\frac{27}{8}$.

9. 从 6 个人挑选 4 个人去值班，每人值班一天，第一天安排 1 个人，第二天安排 1 个人，第三天安排 2 个人，则共有_____{} 种安排情况.

【答案】180

【解析】
先从6人中选1人排第一天，有C_6^1种，再从余下5人中选1人排第二天，有C_5^1种，最后从余下4人中选2人排第三天，有C_4^2种，故不同安排方法共有$C_6^1C_5^1C_4^2=6\times5\times6=180$种，故答案为180.

10. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的右焦点为 F，直线 l 经过椭圆右焦点 F，交椭圆 C 于 P，Q 两点（点 P 在第二象限），若点 Q 关于 x 轴对称点为 Q'，且满足 $PQ\perp FQ'$，求直线 l 的方程是_____{}.



【答案】$x+y-1=0$

【解析】
由$a^2=4$，$b^2=3$得$c=\sqrt{4-3}=1$，故右焦点为$F(1,0)$.设直线PQ过F交椭圆于P，Q，记$Q(x_Q,y_Q)$，则$Q^prime(x_Q,-y_Q)$亦在椭圆上.因为F在椭圆内，故$\overrightarrow{FQ}nebold(0)$，且$P$，$F$，$Q$共线，所以$FQ^prime\perp FP$等价于$\overrightarrow{FQ}cdotarrow(FQ^prime)=0$，即$(x_Q-1)^2-y_Q^2=0$，得$|x_Q-1|=|y_Q|$，竖直直线$x=1$此时给出$y_Q=0$，不可能，故直线$PQ$必有斜率.联立$\frac{x_Q^2}{4}+\frac{y_Q^2}{3}=1$得$7x_Q^2-8x_Q-8=0$，故过$F$的直线斜率为$1$或$-1$.直线$y=x-1$与椭圆的两个交点为$\left(\frac{4+6\sqrt{2}}{7},\frac{-3+6\sqrt{2}}{7}\right)$，$\left(\frac{4-6\sqrt{2}}{7},\frac{-3-6\sqrt{2}}{7}\right)$，分别位于第四、第三象限，不含第二象限点，舍去.直线$y=1-x$与椭圆的两个交点为$\left(\frac{4+6\sqrt{2}}{7},\frac{3-6\sqrt{2}}{7}\right)$，$\left(\frac{4-6\sqrt{2}}{7},\frac{3+6\sqrt{2}}{7}\right)$，后者横坐标为负、纵坐标为正，位于第二象限，可取为P，符合题意.故直线PQ的方程为$x+y-1=0$.（原 PDF 记椭圆为 Γ，垂直条件为 $FQ'\perp FP$，在 P，F，Q 共线时与现稿等价.）

11. 设 $a\in\mathbb{R}$，若存在定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)$ 同时满足下列两个条件：

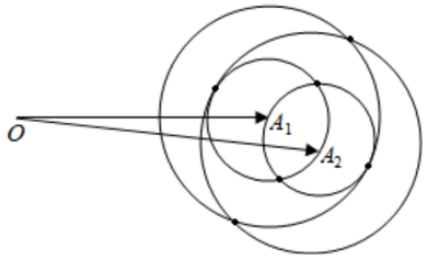
1. (1) 对任意的 $x_0\in\mathbb{R}$，$f(x_0)$ 的值为 x_0 或 x_0^2；
2. (2) 关于 x 的方程 $f(x)=a$ 无实数解，

则 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$(-\infty,0)\cup(0,1)\cup(1,+\infty)$

【解析】
对 $x_0=0$，$\{x_0,x_0^2\}=\{0\}$，故必有 $f(0)=0$，对 $x_0=1$，$\{x_0,x_0^2\}=\{1\}$，故必有 $f(1)=1$，所以 0 与 1 恒在 f 的值域中，方程 $f(x)=a$ 无实数解蕴含 $a\neq 0$ 且 $a\neq 1$. 反之，对任意 $a\in\mathbb{R}$ 且 $a\neq 0$，$a\neq 1$，定义 $f(a)=a^2$，其余 x 处取 $f(x)=x$，则每点取值确为 x 或 x^2；$f(x)=x$ 取到 a 只可能在 $x=a$ 处，但该处已改为 $a^2\neq a$，$f(a)=a^2=a$ 将推出 $a=0$ 或 $a=1$，已排除，故 a 不在值域中. 因此满足条件的 a 恰为 $(-\infty,0)\cup(0,1)\cup(1,+\infty)$.

12. 已知 $\boldsymbol{a}_1$，$\boldsymbol{a}_2$，$\boldsymbol{b}_1$，$\boldsymbol{b}_2$，$ldots$，$\boldsymbol{b}_k$（$k\in\mathbb{N}^*$）是平面内两两互不相等的向量，满足 $|\boldsymbol{a}_1-\boldsymbol{a}_2|=1$，且 $|\boldsymbol{a}_i-\boldsymbol{b}_j|\in\{1,2\}$（其中 $i=1$，2，$j=1$，2，$ldots$，k），则 k 的最大值是_____{}.



【答案】6

【解析】
设$\overrightarrow{OA_1}=\boldsymbol{a}_1$，$\overrightarrow{OA_2}=\boldsymbol{a}_2$，则$|A_1A_2|=1$. 每个$\boldsymbol{b}_j$对应的点$B_j$到$A_1$，$A_2$的距离都属于$\{1,2\}$，故必为圆$C(A_1,r_1)$与$C(A_2,r_2)$（$r_1,r_2\in\{1,2\}$）的交点. 圆心距$d=1$，$r_1=r_2=1$时$0<1<2$，相交于2点，$r_1=r_2=2$时$0<1<4$，相交于2点，$\{r_1,r_2\}=\{1,2\}$时$|r_1-r_2|=1=d$，内切于1点. 四组交点中，到$A_1$距离不同的两组不可能相交，到$A_1$距离同为1的切点落在直线$A_1A_2$上，而$(1,1)$的两交点构成等边三角形而不落在该直线上，故六点两两不同，且它们到A_1，A_2的距离非零，故与$\boldsymbol{a}_1$，$\boldsymbol{a}_2$及彼此都互不相等. 于是k至多为$2+1+1+2=6$，且取这六点时取到，故k的最大值是6.

单选题

13. 下列不等式恒成立的是（ ）

A. $a^2+b^2\leq 2ab$
B. $a^2+b^2\geq -2ab$
C. $a+b\geq 2\sqrt{|ab|}$
D. $a^2+b^2\leq -2ab$

【答案】**B**

【解析】
A. 取 $a=1$，$b=-1$，则 $a^2+b^2=2$，$2ab=-2$，不等式 $a^2+b^2\leq 2ab$ 不成立，故 A 错误；B. 因为 $(a+b)^2\geq 0$，即 $a^2+b^2+2ab\geq 0$，所以 $a^2+b^2\geq -2ab$ 恒成立，故 B 正确；C. 取 $a=b=-1$，则 $a+b=-2$，$2\sqrt{|ab|}=2$，不等式不成立，故 C 错误；D. 按本页现稿取 $a=b=1$，则 $a^2+b^2=2$，$-2ab=-2$，不等式 $a^2+b^2\leq -2ab$ 不成立，故 D 错误. 原 PDF 的选项 D 为 $a+b\geq -2\sqrt{|ab|}$，取 $a=-4$，$b=-1$ 得 $-5\geq -4$ 亦不成立，故按两种题面结论同为 B. 故选 B.

14. 已知直线方程 $3x+4y+1=0$ 的一个参数方程可以是（ ）

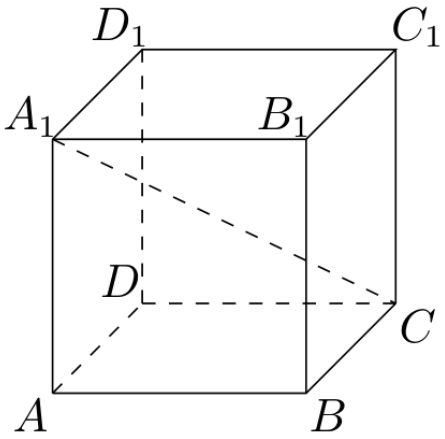
A. $x=1+3t$，$y=-1-4t$（t 为参数）
B. $x=1-4t$，$y=-1+3t$（t 为参数）
C. $x=1-3t$，$y=-1+4t$（t 为参数）
D. $x=1+4t$，$y=1-3t$（t 为参数）

【答案】**B**

【解析】

按本页现稿：点 $(1,-1)$ 满足 $3\times1+4\times(-1)+1=0$，在直线 $3x+4y+1=0$ 上. 方向向量 $(-4,3)$ 满足 $3\times(-4)+4\times3=0$，与直线平行，故 $x=1-4t$，$y=-1+3t$（t 为参数）是该直线的一个参数方程. A 的方向向量为 $(3,-4)$，$3\times3+4\times(-4)\neq0$，C 的方向向量为 $(-3,4)$，$3\times(-3)+4\times4\neq0$，D 的点 $(1,1)$ 不在直线上，均不合要求. 故选 B. 原 PDF 四个选项为 A：$x=1+3t$，$y=-1+4t$；B：$x=1-3t$，$y=-1+4t$；C：$x=1-4t$，$y=-1-3t$；D：$x=1+4t$，$y=-1-3t$（t 为参数），其中只有 D 的方向向量 $(4,-3)$ 与直线平行且过点 $(1,-1)$，故按原 PDF 题面应选 D.

15. 在棱长为 10 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，P 为左侧面 ADD_1A_1 上一点，已知点 P 到 A_1D_1 的距离为 3，P 到 AA_1 的距离为 2，则过点 P 且与 A_1C 平行的直线交正方体于 P，Q 两点，则 Q 点所在的平面是（ ）



A. AA_1B_1B　　B. BB_1C_1C
C. $\mathbb{C}_1D_1D$　　D. $ABCD$

【答案】**D**

【解析】

建立空间直角坐标系，设$A(0,0,0)$，$B(10,0,0)$，$C(10,10,0)$，$D(0,10,0)$，$A_1(0,0,10)$，$C_1(10,10,10)$. 点P在侧面ADD_1A_1即平面$x=0$上，记$P(0,y,z)$. P到直线AA_1（即$x=0,y=0$）的距离为$|y|=2$，得$y=2$（P 在面内，舍去 $y=-2$），到直线A_1D_1（即$x=0,z=10$）的距离为$|10-z|=3$，得$z=7$（舍去 $z=13$），故$P(0,2,7)$. $\overrightarrow{A_1C}=(10,10,-10)$ 平行于$(1,1,-1)$，过P且平行于A_1C的直线为$(t,2+t,7-t)$，$t\in\mathbb{R}$. 当$t=7$时得点$(7,9,0)$，x，$y\in[0,10]$ 且 $z=0$，落在底面$ABCD$上；$t<0$ 时 $x<0$ 已在体外，$t>7$ 时 $z<0$ 已在体外，故另一交点Q即在此处. 所以点Q所在的面是$ABCD$，按本页现稿为选项 D，故选 D；原 PDF 同一内容为选项 A.

16. 命题 p：存在 $a\in\mathbb{R}$ 且 $a\neq0$，对于任意的 $x\in\mathbb{R}$，使得 $f(x+a)<f(x)+f(a)$；

命题 q_1：$f(x)$ 单调递减且 $f(x)>0$ 恒成立；

命题 q_2：$f(x)$ 单调递增，存在 $x_0<0$ 使得 $f(x_0)=0$，

则下列说法正确的是（ ）

A. 只有 q_1 是 p 的充分条件　　B. 只有 q_2 是 p 的充分条件
C. q_1，q_2 都是 p 的充分条件　　D. q_1，q_2 都不是 p 的充分条件

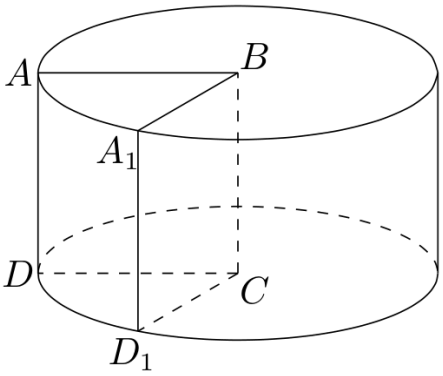
【答案】**C**

【解析】
若q_1成立，任取$a>0$（则$a\neq 0$），对任意$x\in\mathbb{R}$，由$x+a>x$及f单调递减得$f(x+a)<f(x)$，又$f(a)>0$，故$f(x)<f(x)+f(a)$，于是$f(x+a)<f(x)+f(a)$对一切x成立，即q_1是p的充分条件. 若q_2成立，取$a=x_0<0$（则$a\neq 0$），对任意$x\in\mathbb{R}$，由$x+a<x$及f单调递增得$f(x+a)<f(x)$，又$f(a)=f(x_0)=0$，故$f(x)+f(a)=f(x)>f(x+a)$对一切x成立，即q_2也是p的充分条件. 因此q_1，q_2都是p的充分条件，按本页现稿为选项 C，故选 C；原 PDF 同一内容为选项 A.

解答题

17. 已知 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形，正方形 $ABCD$ 绕 AB 旋转形成一个圆柱.

1. (1) 求该圆柱的表面积；
2. (2) 正方形 $ABCD$ 绕 AB 逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 至 ABC_1D_1，求线段 CD_1 与平面 $ABCD$ 所成的角.



【解析】
1. （1）正方形边长为 1，绕 AB 旋转时以 AB 为轴，点 C，D 到轴的距离均为 1，故圆柱底面半径为 1，高为 $AB=1$，表面积 $S=2\pi\times 1^2+2\pi\times 1\times 1=4\pi$.
2. （2）记原正方形所在平面为 α，旋转轴 AB 上的点不动，D 在与轴垂直的平面内转过 $\frac{\pi}{2}$ 到 D_1，则 $AD_1=AD=1$，$AD_1\perp AD$，且 AD_1 仍与轴 AB 垂直，由 $AB\cap AD=A$ 得 $AD_1\perp\alpha$，即 D_1 在 α 上的投影为 A，于是 AC 为 CD_1 在 α 上的投影，所求角为 $\angle D_1CA$，由 $AC=\sqrt{2}$，$AD_1=1$ 得 $CD_1=\sqrt{AC^2+AD_1^2}=\sqrt{3}$，$\cos\angle D_1CA=\frac{AC}{CD_1}=\frac{\sqrt{6}}{3}$，故所成角的大小为 $\arccos\frac{\sqrt{6}}{3}$.

（原 PDF 作绕 BC 旋转至 A_1BCD_1、求 AD_1 与平面 $ABCD$ 所成角，对称地结论同为 4π 与 $\arccos\frac{\sqrt{6}}{3}$.）

18. 已知函数 $f(x)=\sin\omega x$，$\omega>0$.

1. (1) $f(x)$ 的周期是 4π，求 ω，并求 $f(x)=\frac{1}{2}$ 的解集；
2. (2) 已知 $\omega=1$，$g(x)=f^2(x)+\sqrt{3}f(-x)f!\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$，$x\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$，求 $g(x)$ 的值域.

【解析】
1. （1）由周期 $T=\frac{2\pi}{\omega}=4\pi$ 得 $\omega=\frac{1}{2}$，即 $f(x)=\sin\frac{x}{2}$，由 $\sin\frac{x}{2}=\frac{1}{2}$ 得 $\frac{x}{2}=2k\pi+\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{x}{2}=2k\pi+\frac{5\pi}{6}$，$k\in\mathbb{Z}$，故解集为 $\left\{4k\pi+\frac{\pi}{3},4k\pi+\frac{5\pi}{3}\mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.
2. （2）当 $\omega=1$ 时 $f(x)=\sin x$，故 $g(x)=\sin^2x+\sqrt{3}\sin(-x)\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\frac{1-\cos 2x}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x=\frac{1}{2}-\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$，由 $x\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 得 $2x+\frac{\pi}{6}\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right]$，$\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)\in\left[\frac{1}{2},1\right]$，故 $g(x)\in\left[-\frac{1}{2},0\right]$，即值域为 $\left[-\frac{1}{2},0\right]$.

19. 在研究某市交通情况时，道路密度是指该路段上一定时间内通过的车辆数除以时间，车辆密度是该路段一定时间内通过的车辆数除以该路段的长度，现定义交通流量 $v=f(x)=\frac{q}{x}$，其中 x 为道路密度，q 为车辆密度，且 $f(x)=100-135\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{80}{x}}$（$0<x<40$），$f(x)=-k(x-40)+85$（$40\le x\le 80$）.

1. (1) 若交通流量 $v>95$，求道路密度 x 的取值范围；
2. (2) 已知道路密度 $x=80$ 时，测得交通流量 $v=50$，求车辆密度 q 的最大值.

【解析】

1. (1) 原 PDF 注明 $k>0$（本页现稿遗漏），以下按 $k>0$ 求解；实测 $k=\frac{7}{8}>0$，一致. 当 $40\le x\le 80$ 时 $f(x)=-k(x-40)+85\le 85<95$，故 $v>95$ 只可能在 $0<x<40$ 内，由 $100-135\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{80}{x}}>95$ 得 $\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{80}{x}}<\frac{1}{27}$，即 $\frac{80}{x}>3$，亦即 $0<x<\frac{80}{3}$，且 $\frac{80}{3}<40$ 自动成立，故所求取值范围为 $\left(0,\frac{80}{3}\right)$.
2. (2) 把 $x=80$，$v=50$ 代入 $v=-k(x-40)+85$ 得 $50=-40k+85$，解得 $k=\frac{7}{8}$，于是

$$q=vx=begin\{cases\}x\left(100-135\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{80}{x}}\right),0<x<40,\backslash\left(-\frac{7}{8}(x-40)+85\right)x,40\le x\le 80.end\{cases\}$$

当 $0<x<40$ 时 $v<100$，故 $q<4000$，当 $40\le x\le 80$ 时 $q=-\frac{7}{8}x^2+120x$，对称轴 $x=\frac{480}{7}\in[40,80]$，最大值为 $\frac{28800}{7}>4000$，故 q 的最大值为 $\frac{28800}{7}$.

20. 已知双曲线 $\Gamma_1:\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 与圆 $\Gamma_2:x^2+y^2=4+b^2$（$b>0$）交于点 $A(x_A,y_A)$（第一象限），曲线 Γ 为 Γ_1，Γ_2 上取满足 $x>|x_A|$ 的部分.

1. (1) 若 $x_A=\sqrt{6}$，求 b 的值；
2. (2) 当 $b=\sqrt{5}$，Γ_2 与 x 轴交点记作点 F_1，F_2，P 是曲线 Γ 上一点，且在第一象限，且 $|PF_1|=8$，求 $\angle F_1PF_2$；
3. (3) 过点 $D\left(0,\frac{b^2}{2}+2\right)$ 斜率为 $-\frac{b}{2}$ 的直线 l 与曲线 Γ 只有两个交点，记为 M，N，用 b 表示 $\overrightarrow{OM}cdotarrow(ON)$，并求 $\overrightarrow{OM}cdotarrow(ON)$ 的取值范围.

【解析】

1. (1) 点 A 在第一象限且同时满足 $\frac{x_A^2}{4}-\frac{y_A^2}{b^2}=1$，$x_A^2+y_A^2=4+b^2$，代入 $x_A=\sqrt{6}$ 得 $\frac{y_A^2}{b^2}=\frac{1}{2}$，$y_A^2=b^2-2$，由 $y_A>0$，$b>0$ 解得 $y_A=\sqrt{2}$，$b=2$.
2. (2) 当 $b=\sqrt{5}$ 时 Γ 与 x 轴的交点为 $F_1(-3,0)$，$F_2(3,0)$，恰为双曲线的两焦点（本页现稿称 F_1，F_2 为 Γ_2 的焦点，原 PDF 称为 Γ 与 x 轴交点，此处两者一致），由联立方程得 $y_A^2=\frac{25}{9}$，$x_A^2=\frac{56}{9}$，圆半径为 3，圆上任一点 P 满足 $|PF_1|\le|PO|+|OF_1|=6<8$，故满足 $|PF_1|=8$ 的第一象限点 P 必在双曲线右支 $x\ge x_A$ 部分上，由双曲线定义 $|PF_1|-|PF_2|=4$ 得 $|PF_2|=4$，又 $|F_1F_2|=6$，由余弦定理 $\cos\angle F_1PF_2=\frac{64+16-36}{2\times 8\times 4}=\frac{11}{16}$，故 $\angle F_1PF_2=\arccos\frac{11}{16}$.
3. (3) 本页现稿过点记作 D（原 PDF 记作 S，坐标同为 $\left(0,\frac{b^2}{2}+2\right)$），记 $t=\frac{b^2+4}{2}$，直线 l 为 $y=-\frac{b}{2}x+t$，原点到 l 的距离为 $\frac{t}{\sqrt{1+\frac{b^2}{4}}}=\sqrt{4+b^2}$，恰为圆半径，故 l 与圆相切，切点满足 $y=\frac{2}{b}x$，解得切点 $M(b,2)$，l 斜率与渐近线 $y=-\frac{b}{2}x$ 平行，代入双曲线后二次项相消得关于 x 的一次方程 $\frac{t}{b}x-\frac{t^2}{b^2}-1=0$，有唯一交点 N，横坐标 $x_N=\frac{t}{b}+\frac{b^2}{t}>0$，由 $OM\perp l$ 及 N 在 l 上得 $\overrightarrow{OM}cdotarrow(ON)=|\overrightarrow{OM}|^2=4+b^2$，联立 Γ_1，Γ_2 得 $y_A^2=\frac{b^4}{4+b^2}$，M 与 A 同在圆 $x^2+y^2=4+b^2$ 上，故 $b\ge x_A$ 等价于 $y_A\ge 2$，等价于 $b^4\ge 4(4+b^2)$，即 $b^2\ge 2+2\sqrt{5}$，另记 $s=b^2$，则 $x_N^2-x_A^2=\frac{(s^2+12s+16)^2-32s(s+4)(s+2)}{4s(s+4)^2}=\frac{(s^2-4s-16)^2}{4s(s+4)^2}\ge 0$，故 $x_N\ge x_A$ 恒成立，等号仅当 $s=2+2\sqrt{5}$（另一根 $2-2\sqrt{5}<0$ 因 $s>0$ 不取），此时 $M=N=A$，于是 l 与 Γ 恰有两个不同公共点当且仅当 $b^2>2+2\sqrt{5}$，此时 $\overrightarrow{OM}cdotarrow(ON)=4+b^2$，取值范围为 $\left(6+2\sqrt{5},+\infty\right)$.

（原 PDF 记双曲线为 C_1、圆为 C_2，曲线 Γ 取 $|x|\ge x_A$ 部分；等号情形 $M=N=A$ 为单点，两种取法下恰有两个不同公共点当且仅当 $b^2>2+2\sqrt{5}$，结论一致.）

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 为有限数列，满足 $|a_1-a_2|\le|a_1-a_3|\le\cdots\le|a_1-a_m|$，则称 $\{a_n\}$ 满足性质 P.

1. (1) 判断数列 3，2，5，1 和 4，3，2，5，1 是否具有性质 P，请说明理由；
2. (2) 若 $a_1=1$，公比为 q 的等比数列，项数为 10，具有性质 P，求 q 的取值范围；
3. (3) 若 $\{a_n\}$ 是 1，2，3，$ldots$，m 的一个排列（$m\ge 4$），$\{b_n\}$ 符合 $b_k=a_{k+1}$（$k=1$，2，$ldots$，$m-1$），$\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 都具有性质 P，求所有满足条件的数列 $\{a_n\}$.

【解析】

1. (1) 数列 3，2，5，1 的各距离为 $|2-3|=1$，$|5-3|=2$，$|1-3|=2$，满足 $1\le 2\le 2$，具有性质 P，数列 4，3，2，5，1 的各距离为 1，2，1，3，因 $|5-4|=1<2=|2-4|$，不具有性质 P.
2. (2) 记 $a_n=q^{n-1}$，$n=1$，$ldots$，10，性质 P 即 $|q^j-1|\ge|q^{j-1}-1|$ 对 $j=1$，$ldots$，9 成立，平方相减得 $(q-1)q^{j-1}\left[q^{j-1}(q+1)-2\right]\ge 0$，$j=1$ 时恒成立，当 $q=0$ 时数列为 1，0，$ldots$，0，距离恒为 1，满足性质 P，当 $q\ge 1$ 时 $q^{j-1}(q+1)$ 随 j 递增，只需 $j=1$ 处 $q+1-2\ge 0$，恒成立，当 $0<q\le 1$ 时 $q^{j-1}(q+1)$ 随 j 递减，只需 $j=1$ 处 $q+1-2\le 0$，恒成立，故一切 $q\ge 0$ 满足性质 P，当 $-1\le q<0$ 时 $j=2$ 处 $|q^2-1|=1-q^2$，$|q-1|=1-q$，$1-q^2\ge 1-q$ 等价于 $q(q-1)\le 0$，而此时 $q(q-1)>0$，不成立，当 $q\leftarrow 1$ 时 j 为奇数则 $q^{j-1}>0$，$q^{j-1}(q+1)-2<0$ 恒成立，j 为偶数则需 $q^{j-1}(q+1)-2\ge 0$，左端等于 $|q|^{j-1}|q+1|$ 随偶数 j 递增，只需 $j=2$ 处 $q(q+1)-2=(q+2)(q-1)\ge 0$，即 $q\le -2$，充分性由单调性保证，故 q 的取值范围为 $(-\infty,-2]\cup[0,+\infty)$.
3. (3) 设 $a_1=p$（本页现稿 $b_k=a_{k+1}$；原 PDF 作 $b_k=a_{k-1}$，$k=1$ 时下标越界，以下按现稿求解），若 $p=1$，则距离集为 $\{1,ldots,m-1\}$ 各恰一次，非减即迫使 $a_i=i$，得 1，2，$ldots$，m，其 b 为 2，$ldots$，m，距离 1，$ldots$，$m-2$ 非减，满足条件，若 $p=m$，同理距离集为 $\{1,ldots,m-1\}$，迫使 a 为 m，$m-1$，$ldots$，1，其 b 距离 1，$ldots$，$m-2$ 非减，满足条件，若 $p=2$，则距离多重集为 $\{1,1,2,ldots,m-2\}$，a_2，a_3 必为 1，3 的某种排列，其后必为 4，$ldots$，m，若 $a_2=3$，则 $b_1=3$，$|a_3-b_1|=2$，$|a_4-b_1|=1<2$，b 不具性质 P，故只剩 2，1，3，$ldots$，m，其 b 距离为 2，3，$ldots$，$m-1$，满足条件，若 $p=m-1$，对称地 a_2，a_3 必为 m，$m-2$ 的某种排列，其后必为 $m-3$，$ldots$，1，若 $a_2=m-2$，则 $|a_3-b_1|=2$，$|a_4-b_1|=1<2$，b 不具性质 P，故只剩 $m-1$，m，$m-2$，$ldots$，1，满足条件，若 $3\le p\le m-2$（$m=4$ 时此情形为空），则 $p+-1$，$p+-2$ 均在 1，$ldots$，m 内，a_2，a_3 必为 $p-1$，$p+1$ 的某种排列，a_4，a_5 必为 $p-2$，$p+2$ 的某种排列，四种组合下 $b_1=a_2$ 的距离依次为：2，1；2，3，1；2，3，1；2，1，其中每组都有一次后项严格小于前项（依次为 $1<2$；$1<3$；$1<3$；$1<2$），故 b 均不具性质 P，于是满足条件的数列恰为以上四种：1，2，$ldots$，m；m，$m-1$，$ldots$，1；2，1，3，$ldots$，m；$m-1$，m，$m-2$，$ldots$，1.